DISEÑO INSTRUCCIONAL · PLANEACIÓN COMPLETA

# El cuarto de Mary: diseñar criterio para un mundo con IA

Un curso de 40 minutos para que profesionales y estudiantes universitarios usen la IA generativa con criterio: pedir con contexto, verificar y no delegar decisiones que afectan a personas. Aquí muestro cómo lo planeé, de la ficha de perfilamiento a la rúbrica.

> **Estado:** Diseño completo y documentado. La producción en Rise 360, Storyline 360 y Thinkific es la siguiente fase.

## Qué es real y qué no

Es un caso de portafolio. El cliente es un escenario tipo y los datos de la población son supuestos que habría que validar con él.

Elena y ORACLE son personajes ficticios. No hay datos personales reales.

La rúbrica es un prototipo: requiere pilotaje antes de usarse como medida validada.

El diseño se documentó conforme a los criterios del estándar EC0366 del CONOCER. No está certificado.

01

## Por qué se llama así

El nombre viene de un experimento mental del filósofo Frank Jackson (1982).

Mary es una científica que sabe todo lo que la física y la neurociencia pueden decir sobre el color. Pero vive en un cuarto en blanco y negro y nunca ha visto un color. Un día sale y ve el rojo. La pregunta de Jackson es si Mary aprende algo nuevo.

En el curso funciona como analogía pedagógica. Las IA que usamos han procesado enormes cantidades de información, pero no conocen tu situación ni la de las personas sobre las que ayudan a decidir. Salir del cuarto es darles el contexto que no tienen, verificar lo que producen y decidir con criterio.

El diseño lo hace visible: el curso empieza en gris y gana color con cada evidencia revisada. La simulación cierra con «ORACLE no vio el rojo de

Elena. Tú sí podías buscarlo». La analogía no afirma nada sobre la conciencia de la IA, y el curso lo aclara.

02

## La propuesta

Ante una recomendación de IA que afecta a personas, la persona tomará y justificará una decisión con evidencia verificada, considerando a los afectados y diciendo qué tan segura está.

**PROBLEMA**

Se aceptan respuestas convincentes sin preguntar qué contexto le falta al sistema, sin verificar y sin pensar en los afectados.

**FORMATO**

40 minutos en cuatro momentos: Thinkific, Rise 360, Storyline 360 y de nuevo Thinkific.

**ANDAMIAJE**

El ciclo del criterio: Pienso, Consulto, Verifico, Decido, Reflexiono.

**CRITERIO DE LOGRO**

8 de 12 o más en la rúbrica de razonamiento.

**Modelos y por qué cada uno**

| MODELO | PARA QUÉ LO USO | POR QUÉ ESTE |
|---|---|---|
| ADDIE | Gestionar el proyecto completo, del análisis a la evaluación | Es el marco que esperan clientes y equipos; ordena entregables y revisiones |
| Dick & Carey | Alinear objetivo, instrumento y actividad antes de producir | Obliga a escribir la evaluación antes que el contenido |
| Merrill | Macroestructura: activar, demostrar, aplicar, integrar | Parte de un problema real y encaja con un caso de decisión |
| Gagné | Secuencia fina de pantallas y bloques | Asegura que ninguna pieza omita retroalimentación o transferencia |

03

## Ficha de perfilamiento

La ficha separa lo que es requisito, lo que sale del diseño y lo que es un supuesto por validar con el cliente.

| CAMPO | CONTENIDO | ESTADO |
|---|---|---|
| Población meta | Profesionales y estudiantes universitarios de 18 años o más que usan IA en tareas cotidianas | Del diseño |

| | | |
|---|---|---|
| Conocimientos previos | Usan chatbots; sin formación en sesgo algorítmico, verificación de fuentes ni diseño de peticiones | Supuesto |
| Actitudes probables | Confían en respuestas que «suenan bien», tienen prisa y verifican poco | Supuesto; se valida con el escenario inicial |
| Contexto de uso | Autoestudio asincrónico en sesiones de 40 minutos, posiblemente fragmentadas | Supuesto |
| Infraestructura | Laptop o móvil, Thinkific y paquetes de Articulate; conexión variable, por eso piezas ligeras | Por verificar con el cliente |
| Accesibilidad | WCAG 2.2 AA: contraste, teclado, subtítulos, movimiento reducido; el color nunca es la única señal | Requisito |

Preguntas para validar con el cliente: qué decisiones apoya hoy la IA en su organización, qué incidentes han tenido, cuánto tiempo real puede dedicar la gente y qué reportes necesitan.

04

## Objetivos con Bloom y Marzano

Un objetivo terminal y siete de apoyo. Bloom ordena la complejidad cognitiva; Marzano y Kendall agregan la metacognición y el sistema interno, que es justo donde vive el criterio.

| # | LA PERSONA PODRÁ… | BLOOM | MARZANO Y KENDALL | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| T | Tomar y justificar una decisión ante una recomendación de IA que afecta a personas | Evaluar | 4 · Toma de decisiones | Decisión, razones y nivel de confianza |
| 1 | Identificar qué contexto le falta a una petición o recomendación de IA | Analizar | 3 · Análisis de errores | Respuesta a «¿qué no ha visto ORACLE?» |
| 2 | Reescribir una petición vaga como petición con contexto, sin compartir datos indebidos | Aplicar | 4 · Resolución de problemas | Petición reescrita |
| 3 | Verificar afirmaciones y fuentes generadas por IA | Evaluar | 3 · Análisis de errores | Clasificación verificable o inventado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Distinguir qué variable funciona como sustituto (proxy) de otra y explicar cómo produce un sesgo | Analizar | 3 · Especificar | Sesgo identificado con una razón ligada |
| 5 | Comparar su postura inicial y final y explicar qué la hizo cambiar | Evaluar (metacognitivo) | 5 · Monitoreo de la precisión | Reflexión y confianza declarada |
| 6 | Valorar la importancia del protocolo para su trabajo y su capacidad para aplicarlo | Afectivo: valoración | 6 · Examinar importancia y eficacia | Dos escalas de 1 a 5 con su porqué |
| 6b | Planear dónde y cuándo usará el protocolo en las próximas dos semanas | Crear (planear) | 5 · Especificar metas | Plan de uso |

05

## Competencias con la escuadra invertida

Estructuré el programa con la escuadra invertida de Ruiz Iglesias: se parte del desempeño final y se desagrega hacia atrás. Es el análisis instruccional del modelo de Dick & Carey.

Producto integrador: el desempeño final que demuestra la competencia.

Elementos de competencia: los desempeños previos que llevan a él.

Evidencias o criterios de realización: lo que prueba cada elemento.

Contenidos, actividades y criterios de evaluación: se derivan de las evidencias.

**COMPETENCIA**

Decidir con criterio cuando una IA produce información o recomendaciones que afectan a personas.

**SITUACIÓN COMPLEJA**

Un comité de becas recibe la recomendación de ORACLE, «Rechazar · riesgo 78 %», sobre la solicitud de Elena, con información parcial.

**PRODUCTO INTEGRADOR**

La decisión justificada sobre la beca de Elena, en la simulación de Storyline.

| ELEMENTO DE COMPETENCIA | OBJETIVOS | EVIDENCIA DE PRODUCTO | EVIDENCIA DE DESEMPEÑO | EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E1. Pedir a la IA con contexto, sin compartir datos indebidos | 1, 2 | Petición reescrita (lista de cotejo) | Revisa la información que ORACLE no vio | Reactivos 1–4 |
| E2. Verificar afirmaciones y fuentes generadas por IA | 3 | Clasificación verificable o inventado | Elige razones con evidencia | Reactivos 5–6 |
| E3. Detectar sesgos por variables sustitutas | 4 | — | Identifica el código postal como proxy y lo liga a una razón | Reactivos 7–8 |
| E4. Tomar y justificar la decisión considerando a los afectados | T | Decisión justificada (producto integrador) | Considera a todos los afectados y declara un criterio | Reactivo 9 |
| E5. Revisar el propio razonamiento y planear el uso | 5, 6, 6b | Plan de uso y escalas | Confianza matizada y condición para revisar | Reactivo 10 |

La escuadra invertida y Bloom no compiten: la escuadra da la estructura (qué debe demostrar la persona y en qué orden); Bloom y Marzano dan el nivel de cada paso.

06

## Los nueve eventos de Gagné en la ruta

Cada evento tiene un lugar y una acción concreta. Se agrupan en las cuatro fases de Merrill.

| # | EVENTO | MERRILL | DÓNDE | QUÉ HACE LA PERSONA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganar la atención | Activar | Thinkific | Conoce a Mary en el cuarto gris |
| 2 | Informar los objetivos | Activar | Thinkific | Lee qué logrará en 40 minutos |
| 3 | Recordar lo previo | Activar | Thinkific | Decide un caso y escribe una petición real |
| 4 | Presentar el contenido | Demostrar | Rise | Analogía de Mary, ciclo del criterio, variable proxy |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Guiar el aprendizaje | Demostrar | Rise | Antes y después de una petición; una referencia falsa marcada |
| 6 | Provocar el desempeño | Aplicar | Storyline | Investiga, identifica el sesgo, decide y justifica |
| 7 | Retroalimentar | Aplicar | Storyline y Rise | Ve consecuencias y su puntaje por criterio |
| 8 | Evaluar | Integrar | Thinkific | Escenario final equivalente y petición reescrita |
| 9 | Transferir | Integrar | Thinkific | Protocolo de bolsillo, plan de uso y seguimiento |

07

## Evaluación y rúbrica

Se evalúa el proceso de razonamiento, no la postura que elige la persona.

**Niveles de evaluación**

| NIVEL | INSTRUMENTO | MOMENTO |
|---|---|---|
| Kirkpatrick 1 · Reacción | Encuesta final | Cierre |
| Kirkpatrick 2 · Aprendizaje | Escenario equivalente antes y después, rúbrica, quiz y petición reescrita | Durante y al cierre |
| Kirkpatrick 3 · Conducta | Plan de uso a dos semanas y seguimiento a 15–30 días | Después |
| Casos de éxito (Brinkerhoff) | Entrevistas a participantes con mayor y menor transferencia | Piloto |

**Rúbrica de razonamiento (simulación de Storyline)**

| CRITERIO | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Información revisada | No abrió documentos | 1–2 documentos | Los 3 documentos |
| Sesgo identificado | No lo identificó | Lo identificó | Lo identificó y eligió una razón ligada a él |
| Razones con evidencia | Ninguna | 1 | 2 o 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personas afectadas | Ninguna o una | Dos | Elena, la institución y otros solicitantes |
| Criterio de la decisión | Sin razones | El criterio es «lo que dice ORACLE» o «lo más rápido» | Un criterio basado en la evidencia o la equidad |
| Incertidumbre | Confianza total y nada la haría cambiar | Confianza matizada o una condición para revisar | Confianza matizada y una condición para revisar |

Los criterios son las evidencias de los elementos de competencia. El puntaje va de 0 a 12 y se convierte a los 30 puntos de la actividad; lo satisfactorio es 8 de 12. El formato cumple el producto 6 del elemento E1220 del EC0366.

08

## Dick & Carey: dónde está cada fase

Seis de las diez fases están resueltas en el diseño; las otras cuatro corresponden a la producción y al piloto.

| FASE | ESTADO | DÓNDE |
|---|---|---|
| 1. Meta instruccional | Hecha | Objetivo terminal |
| 2. Análisis instruccional | Hecha | Escuadra invertida |
| 3. Estudiantes y contexto | Hecha, con supuestos | Ficha de perfilamiento |
| 4. Objetivos de desempeño | Hecha | Tabla de objetivos |
| 5. Instrumentos de evaluación | Hecha | Rúbrica, lista de cotejo y evaluación final |
| 6. Estrategia instruccional | Hecha | Merrill y Gagné |
| 7. Materiales | Siguiente fase | Rise, Storyline y Thinkific |
| 8. Evaluación formativa | Piloto | Revisión experta, prueba individual y grupo pequeño |
| 9. Revisión | Piloto | Ajustes con los datos del piloto |
| 10. Evaluación sumativa | Piloto | Kirkpatrick 1–3 y casos de éxito |

# Referencias


Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). The systematic design of instruction (8.ª ed.). Pearson.

Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of instructional design (4.ª ed.). Harcourt Brace Jovanovich.

Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. The Philosophical Quarterly, 32(127), 127–136.

Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives. Corwin Press.

Ruiz Iglesias, M. (2012). Cómo evaluar el dominio de las competencias. Trillas.

CONOCER (2013). EC0366 Desarrollo de cursos de formación en línea. DOF, 20 de noviembre de 2013.